

Où se situe la loi gaussienne dans le processus global ?

Étapes, flux de données, et ce que le premier document ne montrait pas

DeepEdgeBenchmark
23 juillet 2026

Le document précédent listait où la gaussienne est écrite dans le code, fichier par fichier. Celui-ci répond à une question différente : à quelle étape du processus global apparaît-elle, qui lui fournit des données, et à qui restitue-t-elle un résultat ? La réponse, en résumé : la gaussienne n'est jamais une étape à part entière du pipeline — elle est produite à l'intérieur d'une étape existante, comme sous-produit d'un autre calcul. Elle réapparaît cependant, recalculée indépendamment, à deux endroits en aval qui ne communiquent pas entre eux.

1 Le graphe d'étapes du pipeline

```
Téléchargement des données (fenêtre glissante, ~3 ans)
| découpage chronologique train / validation
v
Étape 1 -- Ajustement du modèle
| modèle entraîné (paramètres appris, sérialisés)
v
Étape 2 -- Validation walk-forward          <<< la gaussienne apparaît ICI
| paquet de métriques (RMSE, IC95, largeur, couverture, CRPS...)
v
Écriture des artefacts (par run, sur disque / base de suivi)
| fichiers relus tels quels, jamais recalculés à cette étape
v
Rendu du tableau de bord (processus séparé, lecture seule)
|
+-- ré-apparition indépendante de la gaussienne (onglet hebdomadaire)
```

En parallèle, hors de ce graphe : des analyses de recherche ponctuelles, lancées à la main sur les artefacts déjà écrits -- troisième ré-apparition, détachée de tout le reste.

Ce graphe appelle une clarification importante : la validation walk-forward n'est pas une étape qui « ajoute » la gaussienne après coup à un résultat déjà produit. C'est le modèle lui-même, appelé *depuis* cette étape, qui la produit directement dans son propre calcul de prévision. La validation ne fait que réceptionner un paquet déjà formé et calculer des indicateurs dessus.

2 Ce que chaque étape reçoit, produit, et à qui elle le transmet

2.1 Étape d'ajustement du modèle

Reçoit : la portion « entraînement » des données. Produit : un modèle ajusté (paramètres appris — coefficients ARIMA, poids du réseau, composantes de tendance/saisonnalité, etc.). Aucune notion d'incertitude n'est encore en jeu à ce stade : la gaussienne n'y apparaît pas.

2.2 Étape de validation walk-forward — où la gaussienne apparaît réellement

Cette étape rejoue le modèle pas à pas sur la portion « validation » des données. À chaque pas, elle appelle le modèle et reçoit en retour deux objets produits simultanément, pas séquentiellement :

- **Une borne gaussienne** (un intervalle construit autour de la prédiction ponctuelle). Selon le modèle, cette borne provient soit d'une vraie hypothèse statistique posée au moment de l'ajustement (le modèle a explicitement supposé un bruit gaussien pour estimer ses paramètres), soit d'une convention manuelle recopiée telle quelle depuis l'erreur d'entraînement, sans lien avec la confiance réelle du modèle à cet instant précis.
- **Un nuage d'échantillons** (plusieurs trajectoires simulées possibles pour le pas suivant, obtenues par ré-échantillonnage des résidus, par tirages répétés avec dropout actif, ou nativement pour le modèle de diffusion).

Le nuage d'échantillons est immédiatement réduit, dans cette même étape, en un score unique (le CRPS empirique) — ce n'est pas une étape séparée qui intervient plus tard, c'est un sous-calcul synchrone à l'intérieur de l'appel de validation, avant que le paquet de métriques ne soit finalisé.

En sortie, cette étape transmet à la suite du pipeline un paquet unique contenant : l'erreur de prévision (RMSE/MAE), la largeur et la couverture de l'intervalle gaussien, le score CRPS empirique, et des indicateurs de comparaison à une référence triviale.

2.3 Étape d'écriture des artefacts

Reçoit le paquet de métriques ci-dessus et le fige sur disque (et dans une base de suivi des prédictions), par combinaison modèle/actif/horizon. Aucun recalcul n'a lieu ici : c'est une étape de persistance pure.

2.4 Étape de rendu du tableau de bord — une ré-apparition non documentée dans le premier PDF

C'est un processus entièrement séparé, exécuté après coup, qui ne relit que les artefacts déjà écrits — il ne rappelle jamais aucun modèle. Or, pour construire l'onglet des indicateurs hebdomadaires, cette étape reconstruit elle-même un écart-type gaussien implicite à partir de la largeur d'intervalle stockée, et recalcule à la volée, au moment de l'affichage, un score CRPS gaussien — un troisième endroit où l'hypothèse gaussienne est réintroduite, indépendant à la fois du CRPS empirique produit à l'étape de validation et de toute analyse externe.

2.5 Analyses de recherche hors-ligne — une ré-apparition détachée de tout

En parallèle du pipeline, des scripts d'analyse sont lancés manuellement, à la demande, sur les artefacts déjà écrits (jamais sur les données brutes ni sur les modèles). Ils dérivent eux aussi un écart-type gaussien implicite à partir de la largeur d'intervalle stockée, calculent un CRPS gaussien fermé, et produisent leurs propres rapports indépendants. Cette boucle ne réinjecte jamais son résultat dans le pipeline principal, la validation, ni le tableau de bord.

3 Où elle n'est pas : la confusion avec la « calibration »

Il existe bien, ailleurs dans le projet, un traitement portant le nom de calibration — mais il ne concerne en rien les intervalles de confiance ou le CRPS. Il s'agit d'une classification du régime de marché (haussier / baissier / latéral), attachée aux prédictions comme métadonnée descriptive. Aucun lien avec le sujet traité ici : il n'existe pas d'étape de « calibration » distincte de la validation pour les intervalles ou le CRPS.

4 Tableau récapitulatif des flux

Étape source	Étape destinataire	Donnée transmise
Ajustement du modèle	Validation walk-forward	modèle entraîné
Modèle, appelé depuis la validation	Validation walk-forward	prédiction ponctuelle + borne gaussienne + nuage d'échantillons
Nuage d'échantillons	Réducteur CRPS (même étape)	score CRPS empirique
Validation walk-forward	Écriture des artefacts	paquet de métriques complet
Artefacts écrits	Tableau de bord	lecture seule, aucun rappel de modèle
Largeur d'IC95 stockée	Tableau de bord (onglet hebdo)	σ gaussien reconstruit → CRPS gaussien recalculé au rendu
Artefacts / base de suivi	Analyses hors-ligne	σ gaussien reconstruit → CRPS gaussien → rapport indépendant

5 En résumé

La gaussienne n'occupe pas une étape dédiée du pipeline : elle est produite à l'intérieur même de l'étape de validation, comme sous-produit de l'appel au modèle, en parallèle du nuage d'échantillons qui alimente le CRPS empirique. Les deux seuls endroits où elle est *recalculée après coup*, en dehors de ce flux principal, sont le tableau de bord (onglet hebdomadaire) et les analyses de recherche hors-ligne — deux boucles indépendantes, déconnectées l'une de l'autre et du pipeline quotidien.